

Domanda 1 (6 punti)

Nel paese Zeta, in cui il livello generale dei prezzi è costante e pari a uno ($P = 1$) e in cui esiste il solo mercato dei beni, la funzione del risparmio privato (S) e quella dell'investimento (I) sono, rispettivamente,

$$S = -c_0 + (1 - c_1)(Y - \bar{T}) - a \overline{WFI}$$

e

$$I = \bar{I} + d_1 Y$$

Nelle equazioni precedenti, $0 < c_1 < 1$, $d_1 > 0$, $0 < c_1 + d_1 < 1$, il parametro $a (> 0)$ è la sensibilità del risparmio alla ricchezza finanziaria e immobiliare WFI (per ipotesi esogena, cosicché $WFI = \overline{WFI}$), e tutti gli altri simboli hanno il significato usuale. Infine, acquisti pubblici di beni e servizi e imposte nette sono come al solito esogeni.

a) Scrivete l'espressione del reddito di equilibrio e quella del moltiplicatore per questa economia.

Il reddito di equilibrio è il valore di Y che soddisfa la condizione di equilibrio nel mercato dei beni, $S + (\bar{T} - \bar{G}) = I$. Sostituendo in questa equazione le espressioni per S e I date più sopra, e risolvendo per Y , si ottiene:

$$\hat{Y} = \frac{c_0 - c_1 \bar{T} + \bar{I} + \bar{G} + a \overline{WFI}}{1 - (c_1 + d_1)},$$

dove il moltiplicatore è, come al solito,

$$\frac{1}{1 - (c_1 + d_1)}.$$

b) Supponete che la ricchezza finanziaria e immobiliare degli individui aumenti di $\Delta \overline{WFI} > 0$. Scrivete l'espressione della variazione del risparmio privato di equilibrio provocata da questo cambiamento. Il risparmio privato aumenterà, si ridurrà o resterà costante? Perché? Spiegate.

In equilibrio, il risparmio privato è $\hat{S} = -c_0 + (1 - c_1)(\hat{Y} - \bar{T}) - a \overline{WFI}$. Se la ricchezza finanziaria e immobiliare degli individui aumenta di $\Delta \overline{WFI} > 0$, il reddito di equilibrio aumenterà del moltiplicatore volte $a \Delta \overline{WFI}$. In equilibrio, la variazione del risparmio sarà perciò:

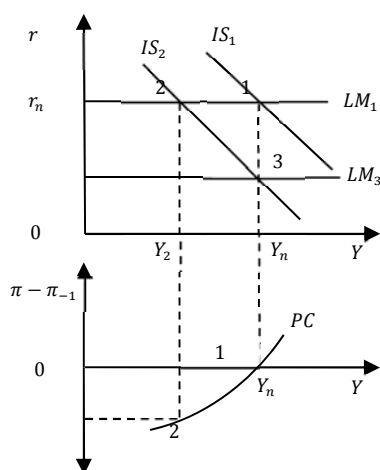
$$\Delta \hat{S} = (1 - c_1) \Delta \hat{Y} - a \Delta \overline{WFI} = (1 - c_1) \cdot \frac{a \Delta \overline{WFI}}{1 - (c_1 + d_1)} - a \Delta \overline{WFI} = \frac{d_1}{1 - (c_1 + d_1)} \cdot a \Delta \overline{WFI} > 0.$$

Il risparmio privato aumenterà. La ragione è che, per dato reddito disponibile, l'aumento di WFI induce gli individui a risparmiare di meno, e quindi a consumare di più. Questo aumento del consumo fa però aumentare il reddito, e quindi il risparmio. Anche se queste due forze tendono a spingere il risparmio privato in direzioni opposte, in equilibrio a prevalere deve essere necessariamente la seconda, e il risparmio privato dovrà finire per essere maggiore. Un modo alternativo per arrivare alla stessa conclusione consiste nel ricordare che, in equilibrio del mercato dei beni, investimento e risparmio nazionale devono essere uguali. Dato che l'aumento della ricchezza fa aumentare il consumo e il reddito, nel nuovo equilibrio l'investimento, crescente in Y , sarà maggiore. Da ciò segue che, nel nuovo equilibrio, anche il risparmio nazionale dovrà essere aumentato. Dato che il risparmio pubblico è invariato, l'aumento del risparmio nazionale dovrà necessariamente riflettere un aumento del risparmio privato.

Domanda 2 (6 punti)

Considerate un paese in cui l'investimento è interamente esogeno, mentre il consumo, oltre che dal reddito disponibile, dipende anche dal tasso sui prestiti: $C = c_0 + c_1(Y - \bar{T}) - h_2(r + x)$. Nella funzione di consumo appena scritta, il parametro $h_2 > 0$ è la sensibilità del consumo al tasso reale sui prestiti. Per il resto, l'economia in considerazione è descritta da un modello IS-LM-PC basato sulle ipotesi usuali. In particolare, imposte nette e acquisti pubblici di beni e servizi sono esogeni ($T = \bar{T}$ e $G = \bar{G}$), e la banca centrale conduce la politica monetaria scegliendo il tasso reale di policy, r .

- a) Dopo aver spiegato se, nel piano (Y, r) , l'inclinazione della IS sarà in questo caso negativa, nulla o positiva, ipotizzate che l'economia si trovi inizialmente in un equilibrio di medio periodo con $Y = Y_n$, $r = r_n$ e $\pi - \pi_{-1} = 0$. Mostrate nel grafico il nuovo equilibrio di breve periodo che sarà raggiunto a seguito della decisione del governo di ridurre, contemporaneamente e della stessa misura, acquisti pubblici di beni e servizi $\bar{G}$ e imposte nette $\bar{T}$, ipotizzando che la banca centrale decida di mantenere il tasso di policy al livello iniziale, r_n . Spiegate.



In questa economia, una riduzione di r lascerà invariato l'investimento, ma farà aumentare il consumo. Come nel caso standard, la domanda di beni continuerà dunque a dipendere negativamente dal tasso reale, e la IS ad avere un'inclinazione negativa nel piano (Y, r) . Quando, a partire dall'equilibrio di medio periodo iniziale indicato con 1 nel grafico, il governo riduce acquisti pubblici di beni e servizi $\bar{G}$ e imposte nette $\bar{T}$, la domanda autonoma varia di $\Delta\bar{G} - c_1\Delta\bar{T} = (1 - c_1)\Delta\bar{G} < 0$, e la IS si sposta perciò a sinistra. Dato che la banca centrale non varia il tasso di policy, l'equilibrio di breve periodo diviene 2, dove il reddito è diminuito per via della flessione della domanda autonoma appena discussa.

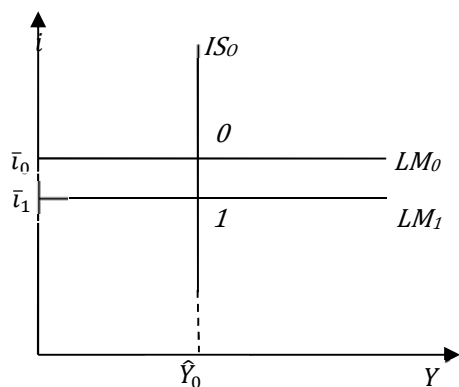
- b) Supponete che, quando l'economia ha raggiunto l'equilibrio di breve periodo descritto rispondendo al punto precedente, la banca centrale decida di riportare la produzione al livello naturale ricorrendo ad un'operazione di mercato aperto. Per raggiungere il suo obiettivo, la banca centrale dovrà acquistare o vendere titoli? Mostrate nel grafico il nuovo equilibrio che sarà raggiunto a seguito dell'intervento della banca centrale. In questo nuovo equilibrio, come saranno variati investimenti, consumo, risparmio privato, risparmio pubblico e risparmio nazionale rispetto ai valori che queste stesse variabili assumevano nell'equilibrio di medio periodo di partenza (quello in cui l'economia si trovava prima dell'attuazione degli interventi di politica fiscale e monetaria descritti più sopra)? Spiegate, e discutete, la relazione che, nel passaggio dall'equilibrio di medio periodo iniziale a quello finale, intercorre tra variazione del consumo e variazione di $\bar{G}$.

Per riportare la produzione al livello naturale, la banca centrale dovrà ridurre il tasso di policy. Ciò richiede che essa acquisti titoli nel mercato aperto, spostando così in basso la LM. Il nuovo equilibrio diviene il punto 3 in figura. In questo nuovo equilibrio di medio periodo, il consumo sarà maggiore di quanto non fosse nell'equilibrio iniziale 1 (perché tanto r quanto le imposte nette sono minori), l'investimento è invariato (è infatti esogeno) e $\bar{G}$ è minore. Essendo la produzione la stessa nei due equilibri, nel passaggio da 1 a 3 il consumo dovrà essere aumentato esattamente della misura di cui il governo ha diminuito $\bar{G}$. Infine, nel passaggio tra i due equilibri il risparmio nazionale sarà invariato (come l'investimento). Essendo rimasto costante il risparmio pubblico (ricordate che G e T sono state ridotte della stessa misura), dovrà essere invariato anche quello privato (l'impatto della riduzione di r e quello della diminuzione di T , che spingono il risparmio privato in direzioni opposte, devono esattamente compensarsi).

Domanda 3 (6 punti)

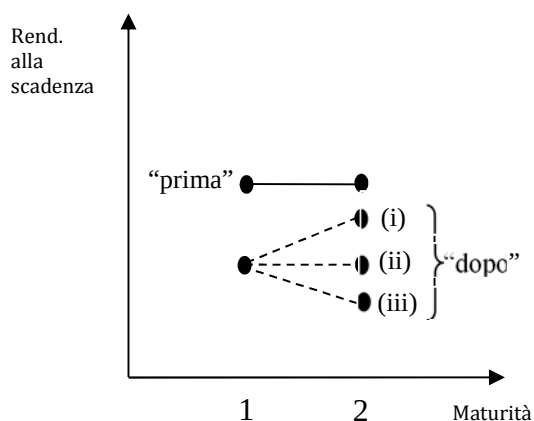
Nel paese Macro, l'inflazione corrente e quella futura attesa sono pari a zero, cosicché tassi di interesse nominali e reali coincidono. Nel periodo $t + 1$ ('il futuro'), il consumo dipende unicamente dal reddito disponibile a $t + 1$, mentre l'investimento è interamente esogeno, $I_{t+1} = \bar{I}_{t+1}$. Per quanto riguarda invece il periodo corrente (t , 'il presente'), il consumo è crescente tanto nel reddito disponibile corrente quanto nel reddito disponibile futuro atteso, $C_t = C(Y_t - \bar{T}_t, Y_{t+1}^e - \bar{T}_{t+1}^e)$, l'investimento è esogeno, $I_t = \bar{I}_t$, G e T sono come al solito esogene in entrambi i periodi, e la banca centrale conduce la propria politica monetaria scegliendo un valore per il tasso di interesse in ciascun periodo.

- a) A partire da una situazione iniziale di equilibrio, nel periodo corrente (t), la banca centrale annuncia che ridurrà, tanto nel presente quanto nel futuro, il tasso di *policy* (ovvero, il livello a cui essa mantiene costante il tasso di interesse). Descrivete e rappresentate graficamente gli effetti di questa politica monetaria permanentemente più espansiva sul reddito e sul tasso d'interesse correnti (ovvero, per il periodo t) di Macro. Come varierà il rendimento alla scadenza dei titoli a due anni al tempo t , i_{2t} ?



Dal momento che nessuna componente della domanda dipende dal tasso di interesse, e che la IS è dunque verticale in entrambi i periodi, l'espansione monetaria permanente annunciata e messa in atto dalla banca centrale condurrà solo a tassi di interesse più bassi in entrambi i periodi. Nel periodo corrente, la IS non si sposta, la LM si sposta verso il basso, e l'equilibrio passa dal punto 0 al punto 1. Dal momento che esso è la media del tasso a breve corrente e di quello futuro atteso, e visto che entrambi questi tassi diminuiscono, i_{2t} si ridurrà sicuramente.

- b) Supponete che esistano solo titoli a un anno e titoli a due anni e che la curva dei rendimenti fosse inizialmente piatta. Disegnate la nuova curva dei rendimenti per il tempo t nei tre casi seguenti: (i) la banca centrale ha annunciato che ridurrà il tasso futuro meno di quanto ridurrà il tasso a breve corrente; (ii) ha annunciato che ridurrà i tassi della stessa misura nel presente e nel futuro; (iii) ha annunciato che ridurrà il tasso futuro più di quanto ridurrà il tasso corrente. Spiegate.

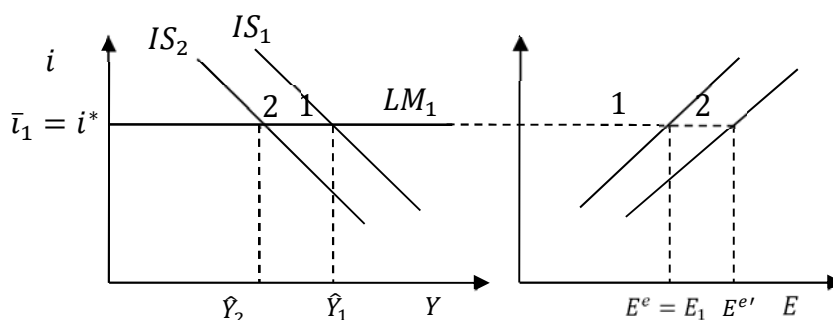


Dato che tanto il tasso a breve quanto quello a lunga (i_{2t}) correnti si riducono, la nuova curva dei rendimenti giacerà sicuramente al di sotto di quella iniziale. Dato che $\Delta i_{2t} = \frac{1}{2}(\Delta i_{1t} + \Delta i_{1,t+1}^e) - 0$, alternativamente e del tutto equivalentemente, ricordando che una curva dei rendimenti positivamente (negativamente) inclinata riflette aspettative di tassi a breve in aumento (in riduzione), e una piatta aspettative di tassi a breve costanti nel tempo -, è immediato concludere che, in ciascuno dei tre casi, la posizione e l'inclinazione della curva dei rendimenti saranno quelle rappresentate in figura.

Domanda 4 (6 punti)

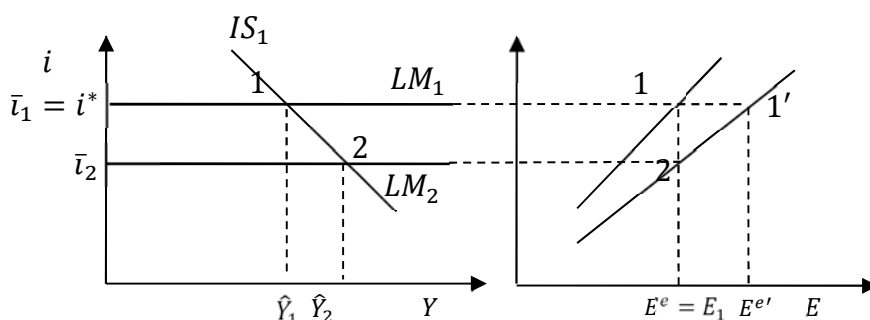
Considerate un'economia aperta agli scambi con l'estero di beni, servizi e attività finanziarie. Prezzi domestici e prezzi esteri sono costanti, e per semplicità pari ad uno ($P = P^* = 1$).

- a) Utilizzando la coppia di grafici 'IS-LM di economia aperta - parità dei tassi di interesse', rappresentatene l'equilibrio iniziale, supponendo che il paese operi in regime di cambi flessibili e che, come al solito, la banca centrale scelga il tasso di interesse. Indicate con '1' in figura l'equilibrio iniziale, con $\bar{i}_1$, Y_1 ed E_1 i valori in esso assunti da tasso di interesse, reddito e tasso di cambio, e infine ipotizzate che, in questo equilibrio iniziale, $\bar{i}_1 = i^*$ (dove, come al solito, i^* è il tasso di interesse estero) e $E^e = E_1$. Supponete adesso che E^e aumenti, portandosi al nuovo livello $E^{e'} > E^e = E_1$. In altri termini, gli individui iniziano ad attendersi che, in futuro, la valuta domestica sarà più 'forte' di quanto pensassero inizialmente. Studiate gli effetti di questo cambiamento nelle aspettative sui livelli di equilibrio di reddito, tasso di interesse, tasso di cambio e offerta di moneta del paese in considerazione.



Per dati $\bar{i}_1$ e i^* , l'aumento di E^e riduce il rendimento atteso dei titoli esteri, e quindi fa aumentare (apprezzare) il tasso di cambio E compatibile con la parità dei tassi di interesse. Questo apprezzamento del cambio riduce, per dato Y , le esportazioni nette e fa spostare a sinistra la IS. Il nuovo equilibrio diviene il punto 2, con un reddito inferiore, i invariato, E maggiore e una minor offerta di moneta. Infatti, la flessione del reddito fa diminuire la domanda di questa attività. Se la banca centrale non ne riducesse di pari misura l'offerta, il tasso di interesse – che essa vuole rimanga costante al livello prescelto, $\bar{i}_1$ – diminuirebbe.

- b) Supponete adesso che, anziché in cambi flessibili, il paese sia in cambi fissi. Anziché mantenere costante il tasso di interesse, la banca centrale si comporta perciò in modo da mantenere fisso il cambio. Nel grafico qui sotto, e a partire dallo stesso equilibrio iniziale descritto al punto precedente, analizzate l'effetto dello stesso aumento di E^e considerato più sopra sui livelli di equilibrio di reddito, tasso di cambio e offerta di moneta in questo diverso regime di cambio. Spiegate.



Per dato i^* , l'aumento di E^e fa spostare a destra la retta che rappresenta la parità dei tassi di interesse. Se il tasso domestico venisse mantenuto al livello $\bar{i}_1 = i^*$ il cambio diventerebbe $E^{e'} (> E_1)$. Per impedire che ciò accada, e mantenere il cambio costante a E_1 , la banca centrale dovrà diminuire il tasso di interesse domestico sino a $\bar{i}_2$. Questa riduzione del tasso di interesse, che richiede un aumento dell'offerta di moneta, conduce a un nuovo equilibrio in cui il reddito è aumentato (e, come già detto, i è minore e E invariato).

Domanda 5 (6 punti)

a) Spiegate se, e perché, condividete le seguenti affermazioni:

- a.1 il prezzo delle azioni al tempo t , $\mathbb{E}Q_t$, aumenterà sicuramente se il governo annuncia che, a partire dal $t + 1$ in avanti, le imposte nette verranno ridotte;
- a.2 il prezzo delle azioni aumenterà sicuramente se, per via di un aumento dell'avversione al rischio degli investitori, si assiste ad un aumento del premio per il rischio azionario (o *equity premium*, x).

[Suggerimento: nel rispondere, supponete che, in ciascun periodo, il funzionamento del sistema economico sia descritto da un modello IS-LM statico standard, in cui le variabili endogene dipendono solo da grandezze contemporanee e la banca centrale sceglie il tasso di interesse]

a.1 L'affermazione è corretta. Una politica fiscale permanentemente più espansiva farà aumentare il reddito di equilibrio in tutti i periodi futuri e, con essi, i dividendi futuri attesi.

a.2 L'affermazione non può essere condivisa. Un aumento dell'avversione al rischio azionario accresce i tassi con cui ogni dato flusso di dividendi futuri attesi è scontato al presente, riducendo perciò la domanda e il prezzo delle azioni $\mathbb{E}Q_t$.

b) Siamo nel periodo $t = 1$. Un paese eredita dal periodo precedente ($t = 0$) un rapporto debito/PIL pari al 100%: $b_0 \equiv B_0/Y_0 = 1$. Il tasso di interesse reale e il tasso di crescita dell'economia sono costanti e rispettivamente pari al 3% e allo 0% ($r = 0.03$, $g = 0$). Infine, il rapporto tra disavanzo primario e PIL è pari al 2%. Supponete ora che, al tempo $t = 2$, il governo decida di stabilizzare il rapporto debito/PIL $b (\equiv B/Y)$ al valore osservato a $t = 1$. In altri termini, il governo vuole fare in modo che b rimanga al valore che esso avrà assunto a $t = 1$ anche nel periodo $t = 2$ e in tutti quelli successivi. Calcolate il nuovo valore che, per raggiungere questo obiettivo, il rapporto tra disavanzo primario e PIL dovrà assumere dal tempo $t = 2$ in poi. Commentate.

Sostituendo i valori assegnati in $b_t = (1 + r - g)b_{t-1} + d$, dove $b \equiv B/Y$ e d è il disavanzo primario in rapporto al PIL, è immediato calcolare $b_1 = 1.05$. Il rapporto tra disavanzo primario e PIL richiesto per mantenere a questo valore il rapporto debito/Pil al tempo 2 e in tutti i periodi successivi è quel valore di d , chiamiamolo $\tilde{d}$, che risolve l'equazione $0 = 0.03 \cdot 1.05 + \tilde{d}$, ovvero $\tilde{d} = -0.0315$ – il paese dovrà generare un avanzo primario superiore al 3% del PIL, e quindi migliorare di oltre cinque punti percentuali il suo saldo primario in rapporto al PIL.